

1. Instalación de la Máquina Virtual

Se deberá crear una máquina virtual en Hyper-V con las siguientes características mínimas:

- **Distribución:** Rocky Linux 10 (**Instalación mínima**).
- **CPU:** 2 vCPU.
- **Memoria:** 4 GB RAM (Recomendado para servicios de monitorización).
- **Disco:** 40 GB.
 - **Esquema de Particionado Obligatorio:**
 - **/boot (1 GB):** Partición estándar (xfs), fuera del cifrado.
 - **Resto del disco (LUKS):** Una partición de tipo crypto_LUKS que ocupe todo el espacio restante, la Passphrase será 123abc.
 - **LVM sobre LUKS:** Dentro del volumen cifrado, se creará un *Volume Group* (VG) llamado vg_monitor.

Dentro de vg_monitor, deben particionarse estrictamente de este modo:

Volumen Lógico	Tamaño sugerido	Sistemas de archivos
lv_root (/)	10 GB	xfs
lv_var (/var)	10 GB	xfs
lv_log (/var/log)	5 GB	xfs
lv_audit (/var/log/audit)	2 GB	xfs
lv_home (/home)	3 GB	xfs
lv_tmp (/tmp)	2 GB	xfs
Lv_swap	2 GB	swap

- **Configuración de Red:** Adaptador conectado a la red interna del dominio Windows (usar en el hipervisor NAT).
- **Seguridad Inicial:** SELinux debe permanecer **Activo** y en modo **Enforcing**
- **Identidad:**
 - **Usuario privilegios sudoers:** admin | **Password:** 123abc
 - **Root:** 123abc (Guardar en KeePass).
 - **Hostname corto:** monitor

- **FQDN completo:** monitor.empresa.local
- **Clonación:** Exportar la VM original e importar dos veces antes de unirse al dominio (generando nuevo ID único).

La finalidad es clonar las máquinas para realizar el bastionado a nivel de perfil adicionalmente de:

- DIFUSIÓN LIMITADA.
- INFORMACIÓN CLASIFICADA.

Aclaración: Estas máquinas clonadas no deben estar en dominio, son sandbox para familiarizarse con los scripts de otros perfiles.

- **Documentación de incidentes:** Obligatorio seguir la tabla de *Incidente*, *Evidencia*, *Causa Raíz* y *Solución* para cualquier problema durante el laboratorio.

Campo	Contenido del Informe
Incidente	El servidor no logra unirse al dominio empresa.local al ejecutar el comando realm join.
Evidencia	Al ejecutar el comando, la terminal devuelve el error... captura de pantalla.
Causa Raíz	El servidor Ubuntu está utilizando los DNS de Google...
Solución	Se ha modificado el archivo de configuración...

2. Instalación del aplicativo (Servicios base)

Este servidor centralizará la monitorización y los eventos de seguridad.

- **Wazuh Manager**

Wazuh Manager proporciona servicios monitorización mediante los puertos estándar:

- Puerto 1514/UDP (Agentes Wazuh).
- Puerto 1515/TCP (Registro agentes).
- Puerto 5601/TCP (Interfaz web, opcional).

3. Unión al Domain Controller (Active Directory)

El servidor deberá integrarse en el dominio empresa.local.

- **DNS:** Apuntar al Domain Controller (DC).
- **Unión:** Usar realm join.

- **Verificación:** id usuario@empresa.local.

4. Ajuste del rol “Monitorización”

El servidor debe configurarse para:

- Recibir logs desde el servidor Ubuntu Aduana.
- Configurar las reglas de firewalld para permitir únicamente el tráfico proveniente de la IP de la "Aduana" hacia los puertos de Wazuh.

5. Bastionado

Se aplicarán las políticas de seguridad a nivel ENS ALTO de la guía CCN-STIC 610-25 Anexo A (Julio 2025). Realizar snapshots en el hipervisor en cada paso de aplicación de políticas de seguridad.

- Tomar capturas de cada paso para el posterior informe de bastionado que elaborareis en el paso 6.

Una vez finalizado, se realizará bastionado de las dos máquinas clonadas a nivel DIFUSIÓN LIMITADA e INFORMACIÓN CLASIFICADA de la guía CCN-STIC 610-25 Anexo A (Julio 2025).

- Tomar capturas de cada paso.

Una vez aplicadas las medidas de seguridad, ejecutar el script para Rocky Linux de checklist postbastionado y tomar evidencias de la salida por terminal en un documento docx.

Elaborar una tabla comparativa de contenido empleando las guías CCN-STIC 610-25-Distribuciones-Linux y CCN-STIC 610-25 Anexo A (Rocky Linux) entre los perfiles ENS ALTA, DIFUSIÓN LIMITADA e INFORMACIÓN CLASIFICADA.

6. Informe de Bastionado

Se entregará informe de bastionado detallado en formato .docx con portada e índice, documentando cada medida implementada con capturas de pantalla e explicaciones que demuestren la configuración y su cumplimiento.

7. Entrega Laboratorio 2

Material de entrega a la finalización del laboratorio 2 será por correo electrónico y costará de:

- Entregable con capturas de los puntos 2 al 4 en formato .docx de los tres perfiles ENS ALTA, DIFUSIÓN LIMITADA e INFORMACIÓN CLASIFICADA.
- Informe de bastionado (punto 5) formato pdf.
- Evidencias del script postbastionado en formato docx.

- Scripts de los dos ejercicios extras para Rocky Linux en formato comprimido.
- Documentación de incidentes en formato docx.